

Misura del calore specifico a bassa temperatura

Eddi Bressan, Davide Conforte

1 giugno 2026

Indice

1	Obiettivo dell'esperienza	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Calore latente di vaporizzazione dell'azoto	2
2.2	Calore specifico medio	3
3	Apparato sperimentale	4
4	Procedura sperimentale	4
5	Risultati delle misure	4
6	Analisi dati	4
7	Conclusioni	4

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è la determinazione sperimentale del calore latente di evaporazione dell'azoto liquido e la successiva misura del calore specifico medio a pressione costante di due campioni solidi: grafite e piombo.

2 Cenni teorici

2.1 Calore latente di vaporizzazione dell'azoto

L'azoto liquido assorbe calore ΔQ_0 dall'ambiente e quindi evapora con una velocità $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ che, se le condizioni di contatto termico con l'ambiente rimangono invariate, si può dire costante:

$$W_0 = \frac{\Delta Q_0}{\Delta t} = \frac{\lambda_f \Delta m}{\Delta t}$$

dove λ_f è il calore latente di vaporizzazione dell'azoto. Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0}{\lambda_f} \Delta t$$

Quando si fa passare corrente nel circuito con la resistenza a contatto con l'azoto liquido, la quantità di calore assorbita aumenta di una frazione corrispondente alla potenza dissipata dalla resistenza W_R :

$$W_0 + W_R = \frac{\Delta Q_0 + \Delta Q_R}{\Delta t}$$

Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0 + W_R}{\lambda_f} \Delta t$$

Le pendenze delle rette con il circuito aperto (senza corrente SC) e con il circuito chiuso (con corrente CC) corrispondono alla variazione di massa nell'unità di tempo:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_0}{\lambda_f}$$
$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} = \frac{W_0}{\lambda_f} + \frac{W_R}{\lambda_f}$$

Sottraendo alla pendenza misurata con la corrente quella misurata senza, posso isolare il solo contributo della resistenza:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_R}{\lambda_f} = \frac{VI}{\lambda_f}$$

dove V e I sono rispettivamente la differenza di tensione e l'intensità di corrente misurate con l'amperometro e il voltmetro (in serie e in parallelo con la resistenza).

In questo modo si riesce a ottenere una misura del calore latente di vaporizzazione dell'azoto:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \Delta V \left| \frac{I}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \Delta I \left| \frac{V}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \left[\Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} \right) + \Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right) \right] \left| \frac{VI}{\left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right)^2} \right|$$

In alternativa possiamo usare il metodo grafico. Indicando con t_{start} e t_{stop} gli istanti di accensione e di spegnimento, si tracciano le rette per la fase 1 (prima dell'accensione) e per la fase 3 (dopo l'accensione) e le si estrapola a $t_m = \frac{t_{start} + t_{stop}}{2}$.

Poi si tracciano le rette a pendenza massima e minima, estrapolandole allo stesso t_m e si misurano i valori di $\Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right)$ e $\Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si misurano quindi la distanza tra le due rette al tempo t_m di valore Δm e l'errore $\Delta(\Delta m) = \Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right) + \Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si può così misurare il calore latente di vaporizzazione:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\Delta m} (t_{stop} - t_{start}) = \frac{VI \Delta t}{\Delta m}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta(\Delta t)}{(\Delta t)} \right)$$

Per questo metodo, si possono ricavare le equazioni delle rette con il metodo dei minimi quadrati lineari per trovare il migliore fit lineare.

2.2 Calore specifico medio

Il calore trasferito da n moli di un materiale all'azoto liquido ad una certa temperatura è:

$$dQ = nc(T)dT$$

con c calore specifico del materiale alla temperatura T.

Nell'intervallo tra la temperatura ambiente T_a e la temperatura di vaporizzazione dell'azoto liquido T_f si ha:

$$Q = n \int_{T_a}^{T_f} c(T)dT \approx n \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Si definisce il calore specifico medio nell'intervallo di temperatura come:

$$\bar{c}_x = \frac{1}{n} \frac{Q}{|T_a - T_f|} = \frac{1}{|T_a - T_f|} \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Formula che può essere utilizzata per il calcolo approssimato degli integrali (regola del trapezio) per calcolare la capacità termica molare media per le sostanze di nostro interesse.

Pertanto, usando il metodo grafico e estrapolando le rette per la fase 1 (prima dell'immersione della sostanza) e per la fase 3 (dopo la stabilizzazione della perdita di massa nel tempo) come descritto sopra, si può calcolare il calore specifico medio ($\text{J}/(\text{Kg K})$) come:

$$\bar{c}_x = \frac{\Delta m \lambda_f}{m_x (T_f - T_a)}$$

con m_x la massa della sostanza. L'errore di c_x è dato da:

$$\Delta c_x = \left(\frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta \lambda_f}{\lambda_f} + \frac{\Delta m_x}{m_x} + \frac{2\Delta T}{(T_a - T_f)} \right) c_x$$

Di seguito si riporta una tabella di calori specifici molari a diverse temperature, su cui possiamo basarci per fare predizioni utili allo svolgimento della esperienza:

T (K)	C ($\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Pb ($\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
70	0.221	5.54
80	0.278	5.64
90	0.339	5.74
100	0.402	5.84
120	0.539	5.94
140	0.689	5.99
160	0.849	6.09
180	1.019	6.14
200	1.188	6.19
220	1.36	6.24
240	1.54	6.29
260	1.71	6.34
280	1.88	6.38
300	2.05	6.44

3 Apparato sperimentale

4 Procedura sperimentale

5 Risultati delle misure

6 Analisi dati

7 Conclusioni